

Conceitos Necessários — MS901/MT861

Integração de Machine Learning e Análise Numérica para EDPs

Estudo pessoal

Equações Diferenciais Parciais (EDPs)

- Classificação de EDPs: hiperbólicas, parabólicas, elípticas
- Problema de Cauchy: condições iniciais e de contorno
- EDPs lineares e não lineares
- Operador não linear $\mathcal{N}(u)$
- Equação de advecção linear: $u_t + au_x = 0$
- Equação de Burgers invíscida: $u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0$
- Equação de Burgers viscosa (com termo difusivo $\epsilon \Delta u$)
- Equação de Buckley-Leverett (modelo de dois fluidos em meios porosos)
- Leis de conservação hiperbólicas em 1D e 2D
- Problema de Riemann: dados iniciais descontínuos
- Ondas de choque (*shock waves*)
- Ondas de rarefação (*rarefaction fan*)
- Condição de Rankine-Hugoniot (velocidade de propagação do choque)
- Dados iniciais suaves vs. dados iniciais descontínuos

Soluções Fracas e Teoria de Entropia

- Definição de solução fraca (formulação variacional)
- Funções teste $\phi \in C_c^1(R^2 \times R_+)$
- Espaços funcionais: L^∞ , L^1 , C_c^1
- Integração por partes em domínios espaço-temporais
- Não unicidade de soluções fracas
- Condição de entropia de Kružkov: $\partial_t |u - c| + (\partial_x + \partial_y)Q[u; c] \leq 0$

- Par entropia-fluxo (η, q) : convexidade de η e relação $Dq = D\eta \cdot Df(u)$
- Dissipação de entropia: $\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) + \partial_y q(u) \leq 0$
- Formulação variacional de Dafermos para o problema de Riemann
- Minimização da taxa de variação da entropia total $H = \frac{d}{dt} \int \eta(u) dx dy$
- Solução admissível (solução de entropia)

Análise Numérica de EDPs

- Consistência de um método numérico
- Estabilidade de um método numérico
- Convergência (Teorema de Lax-Richtmyer: consistência + estabilidade $\Rightarrow$ convergência)
- Condição CFL (Courant-Friedrichs-Lewy)
- Método de diferenças finitas (explícito e implícito)
- Método de Lax-Friedrichs
- Método de Lax-Wendroff
- Erro de truncamento e ordem de acurácia
- Análise de Fourier (von Neumann) para estabilidade
- Difusão numérica (*numerical diffusion*) — erros de ordem par
- Dispersão numérica (*numerical dispersion*) — erros de ordem ímpar
- Viscosidade artificial como mecanismo de estabilização
- Métodos *upwind*
- Métodos de volumes finitos
- Discretização por Monte Carlo de funcionais integrais

Teoria da Equação Modificada

- Conceito de equação modificada (*modified equation*)
- Análise de Hirt: expansão em série de Taylor do esquema numérico
- Identificação do termo de erro dominante (difusivo ou dispersivo)
- Resíduo como perturbação: $\mathcal{L}(\hat{u}) = \epsilon$
- Diagnóstico físico do resíduo: difusão vs. dispersão
- Equação modificada de uma PINN (“Equação Modificada Neural”)
- Efeito da função de ativação e profundidade da rede na equação modificada

Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

- Arquitetura de uma PINN: entrada (x, t) , saída $u_\theta(x, t)$
- Diferenciação automática (*automatic differentiation*)
- Função de perda residual da EDP: $\mathcal{L}_f(u) = \frac{1}{N_f} \sum |f(x_f^i, t_f^i)|^2$
- Função de perda de condição inicial: $\mathcal{L}_{u_0}$
- Função de perda de condição de contorno: $\mathcal{L}_{bc}$
- Perda total e problema de otimização: $\theta^* = \arg \min_\theta \max_\phi \mathcal{L}$
- Pontos de colocação (*collocation points*)
- Parâmetro de regularização λ (ponderação das parcelas da loss)
- PINN clássica vs. PINN fraca (*weakPINN*)
- Formulação PDE-informed (informada pela estrutura da EDP)
- Formulação fraca da PINN: uso de funções teste e funcional de entropia
- Funcional de Kružkov discretizado: $\mathcal{L}_0(u, \phi, c)$
- Adição de termo difusivo $\epsilon \Delta u$ para estabilização
- PINN híbrida (weakPINN + difusão)
- Métricas de erro: ELF e EEL (comparação com soluções de referência)
- Hiperparâmetros: número de camadas, neurônios por camada, épocas, ϵ

Otimização e Aprendizado de Máquina

- Descida do gradiente (*gradient descent*)
- Otimizador SGD (*Stochastic Gradient Descent*)
- Otimizador Adam
- Análise de otimizadores como sistemas dinâmicos discretos
- Relação entre passo de tempo do otimizador e métodos de integração numérica
- *Backpropagation*
- Funções de ativação: tanh, ReLU, sigmoid, etc.
- *Universal Approximation Theorem* (redes como aproximadores funcionais)
- Regularização e generalização
- *Overfitting* e *underfitting*

Tópicos Avançados e Transversais

- Maldição da dimensionalidade (*curse of dimensionality*)
- PINNs como método *meshless* em alta dimensão
- Distinção entre erro numérico (discretização) e incerteza epistêmica (dados)
- Cálculo de alto desempenho (HPC) com GPUs
- Equações de leis de conservação em mecânica dos fluidos (advecção, Euler, Navier-Stokes)
- Modelos de escoamento em meios porosos (Buckley-Leverett, Darcy)
- Normas funcionais: L^1 , L^2 , L^∞
- Espaços de Sobolev H^1 , $W^{k,p}$
- Redação de relatório técnico científico em L^AT_EX
- Interpretação física de resultados computacionais